

Inteligencia operativa para energía renovable

Genie One aplicado a generación, fiabilidad y
decisiones operativas

AI/BI Dashboard · Genie Agent · Genie One · Automation Bundle



Qué demuestra esta demo

Una historia completa: observar, preguntar, validar y actuar

01 · OBSERVAR

**KPIs ejecutivos y
fiabilidad operativa**

Dashboard publicado

02 · PREGUNTAR

**Análisis
conversacional
sobre la misma
semántica**

Genie Agent real

03 · CONFIAR

**SQL de referencia,
benchmarks y
trazabilidad**

5/5 benchmarks

04 · ESCALAR

**Entrega
reproducible y
extensible con Apps**

GitHub + Bundle

El activo principal no es una pantalla: es un patrón reutilizable de decisión gobernada.

El reto: del dato operativo a una decisión compartida

La dificultad no es solo consultar datos; es acordar significado y acelerar la respuesta

01 Señales dispersas

Generación, previsión, disponibilidad e incidencias sin una lectura común.

02 Métricas discutibles

Distintos cálculos para desviación, coste o factor de capacidad.

03 Exploración lenta

Cada nueva pregunta vuelve a depender de un analista o una consulta ad hoc.

04 Acción desconectada

El insight no siempre llega al flujo operativo adecuado.

Caso de uso: operación de activos de energía renovable

18 meses · 10 instalaciones · datos exclusivamente sintéticos

3,8 M

Generación real (MWh)

-57,9 mil

Desviación vs. previsión (MWh)

96,81 %

Disponibilidad media

1,25 M

CO₂ evitado (toneladas)

GreenGrid Energy opera instalaciones solares, eólicas e hidráulicas. La solución identifica desviaciones de generación y fiabilidad para priorizar dónde investigar y actuar.

Dirección

¿Dónde está la desviación y cuál es su impacto?

Operaciones

¿Qué instalación combina baja disponibilidad e incidencias?

Control

¿Qué tecnología presenta mayor coste por MWh?

Una misma capa semántica responde tanto al dashboard como a Genie.

La familia Genie: tres experiencias, una base gobernada

Terminología vigente: Genie Agents era anteriormente Genie Spaces

Genie One

Interfaz simplificada para negocio

Chat unificado · dashboards · Apps · dominios

Genie Agents

Especialistas por dominio

Datos curados · instrucciones · SQL de referencia · benchmarks

Genie Code

Asistente para equipos técnicos

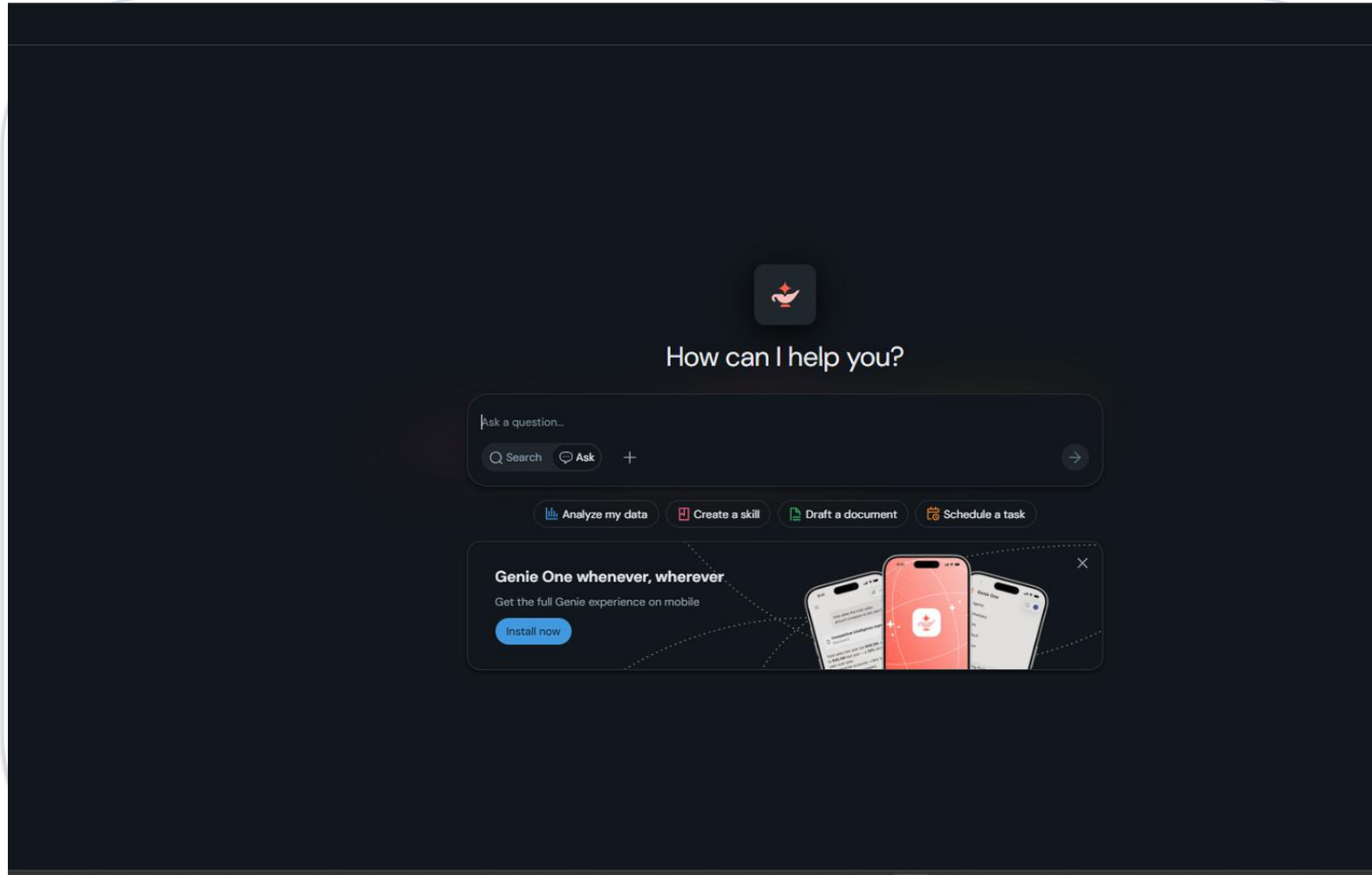
Código · pipelines · dashboards · tareas agentic

Este demo despliega un Genie Agent y lo hace descubrible desde Genie One.

Fuente: docs.databricks.com/aws/en/genie/ · consultado 24/07/2026

Genie One: un único punto de entrada para negocio

Captura real · sin notebooks, clusters ni SQL como punto de partida



Preguntar

Lenguaje natural sobre datos gobernados.

Descubrir

Agents, dashboards y dominios compartidos.

Consumir

Apps y tareas sin cambiar de experiencia.

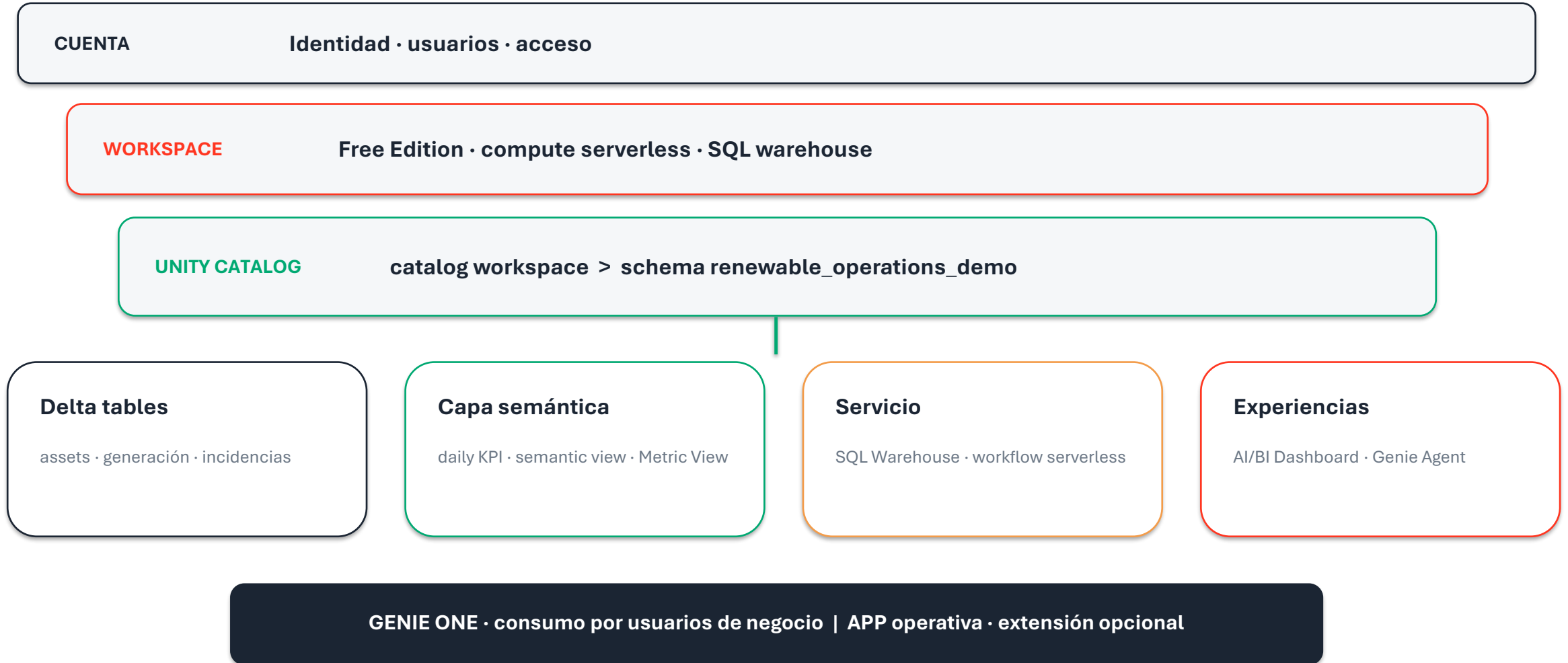
Movilidad

Experiencia disponible también en móvil.

Fuente: docs.databricks.com/aws/en/genie-one/

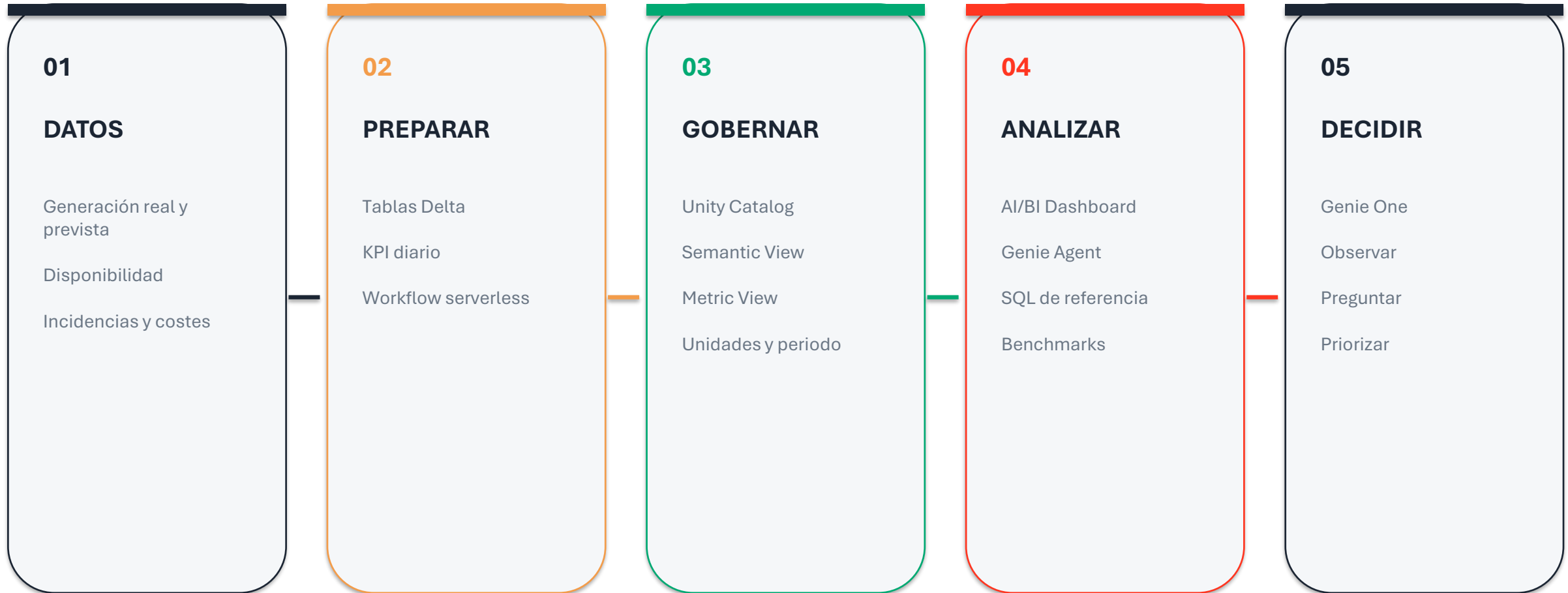
Jerarquía del demo en Databricks

Qué contiene cada nivel y quién lo consume



De los datos operativos a la acción

Componentes del demo y flujo de valor · diagrama plano y editable



DESPLÉGADO HOY: DATOS → PREPARACIÓN → GOBIERNO → ANÁLISIS → DECISIÓN

Fundación gobernada y reutilizable

La calidad de Genie empieza antes del prompt

01

Datos Delta

10 assets · 5.460 días-activo · 15 incidencias

02

KPI diario

Real · prevista · disponibilidad · coste · CO₂

03

Semantic View

Fallback tabular y dataset del dashboard

04

Metric View

Medidas gobernadas para Genie y reutilización

Contrato semántico

- ✓ Desviación = real - prevista
- ✓ Importes en EUR
- ✓ Generación en MWh
- ✓ Periodo siempre explícito
- ✓ Ceros sensibles → NULL
- ✓ Instalación ≠ equipo operador

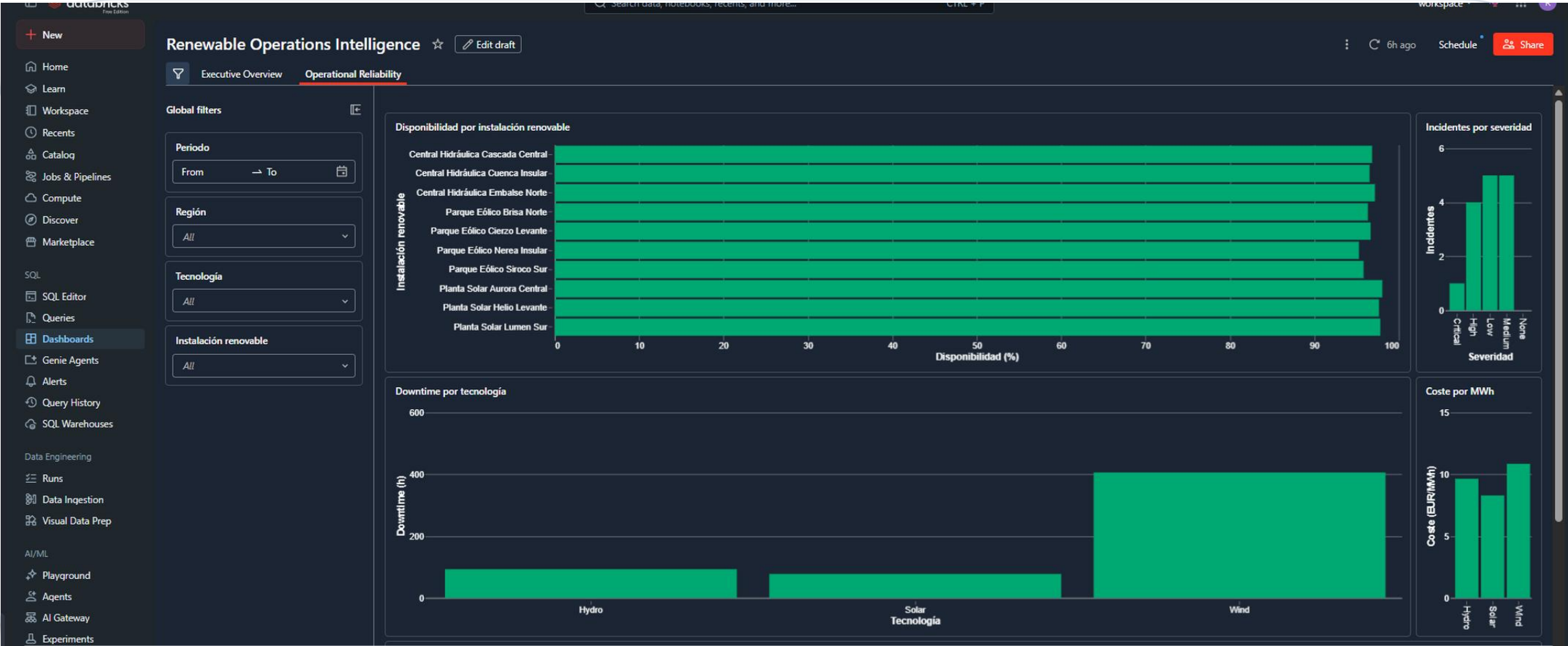
AI/BI Dashboard · visión ejecutiva

Captura real publicada · filtros globales y KPIs gobernados



AI/BI Dashboard · fiabilidad operativa

Captura real · nombres de instalación explícitos y dimensiones separadas



FOCO

El parque eólico concentra el mayor downtime agregado y requiere investigación.

Genie Agent · de una pregunta a una explicación

Conversación real · SQL, tabla, gráfico y narrativa en una misma respuesta



Hallazgo real: Nerea Insular · 95,27 % disponibilidad · 2 incidencias · 274 h de parada

Anatomía de una respuesta confiable

Qué ocurre entre la pregunta y el insight



La respuesta queda trazada hasta `workspace.renewable_operations_demo.gg_renewable_operations_metrics`

Calidad medible · benchmarks del Genie Agent

Evaluación real ejecutada el 24/07/2026

New

Home

Learn

Workspace

Recents

Catalog

Jobs & Pipelines

Compute

Discover

Marketplace

SQL

SQL Editor

Queries

Dashboards

Genie Agents

Alerts

Query History

SQL Warehouses

Data Engineering

Runs

Data Ingestion

Visual Data Prep

AI/ML

Playground

Agents

AI Gateway

Experiments

Renewable Operations Analyst / Benchmarks

Chat Monitor Benchmark

Configure Share

Evaluations >

Jul 24, 2026, 23:19:43

100% accurate (5/5) Start new run (0)

Filter: All scores Select all

Muéstrame la generación mensua...

¿Qué tres instalaciones presentan...

Compara coste por MWh y...

¿Qué región tuvo la mayor...

¿Cuánta energía se generó el...

Muéstrame la generación mensual real frente a la prevista.

Execution mode: Agent

Assessment: Good

Question

Muéstrame la generación mensual real frente a la prevista.

Response

Text report

Generación mensual real frente a la prevista

La generación mensual real se ha mantenido consistentemente **por debajo de la previsión** durante el periodo analizado (enero 2025 - junio 2026). :sqlCitation[01f187a5-69cc-11f6-a6c8-79d8efc657cc]

:embedVisualization[toolu_bdrk_01ABmPstx94rJp2Fd63pY411]

Hallazgos clave

Desviación más significativa: En noviembre 2025 se registró la mayor brecha, con una generación real de **167.300,5 MWh** frente a una previsión de **212.495,3 MWh**, representando una desviación negativa de aproximadamente **21%**. :sqlCitation[01f187a5-69cc-11f6-a6c8-79d8efc657cc]

... 3 more lines

Model output SQL

SELECT

month,

MEASURE('total_generation_mwh') AS total_generation_mwh,

MEASURE('total_forecast_mwh') AS total_forecast_mwh

FROM

Update ground truth

Ground truth SQL answer SQL

SELECT

month,

MEASURE(total_generation_mwh) AS total_generation_mwh,

MEASURE(total_forecast_mwh) AS total_forecast_mwh

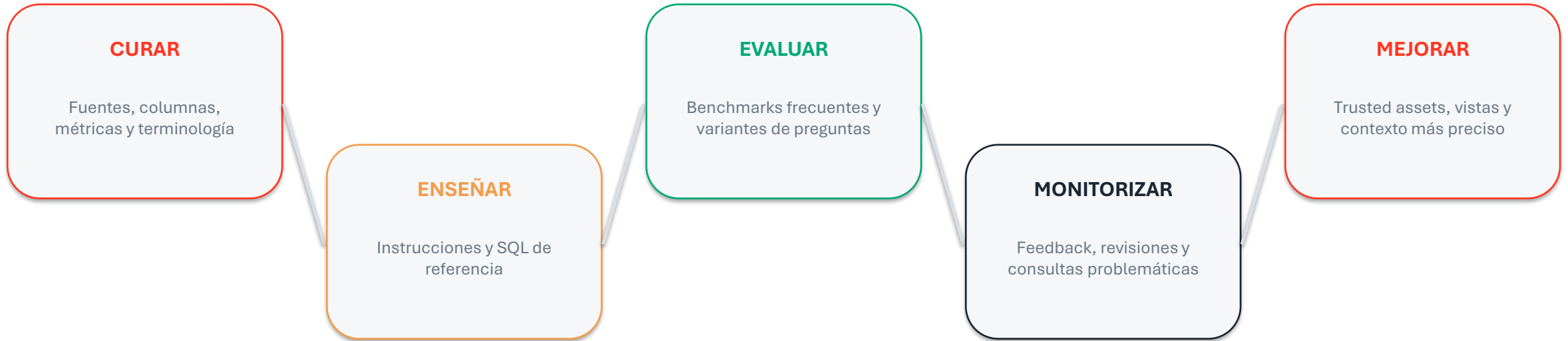
FROM

RESULTADO REAL

100 % accurate · 5/5 preguntas · comparación con SQL esperado

El ciclo operativo de calidad

Configurar · probar · observar · corregir · volver a medir



Un Agent es un producto analítico vivo: se gestiona con evidencias, no solo con prompts.

Fuente: docs.databricks.com/aws/en/genie-agents/monitor/

¿Qué son las Apps en el contexto de Genie One?

Experiencias operativas personalizadas que viven sobre la plataforma

Databricks App

Una aplicación web segura y serverless que combina:

- ✓ Interfaz adaptada al proceso de negocio
- ✓ Genie Agent como recurso con permiso CAN RUN
- ✓ SQL Warehouse y datos de Unity Catalog
- ✓ Workflows, modelos, secretos u otras Apps
- ✓ Identidad propia y permisos de mínimo privilegio

EXTENSIÓN RECOMENDADA

Renewable Action Center

Una futura App podría convertir el insight en acción:

- 01** Consultar el Genie Agent
- 02** Priorizar instalaciones de riesgo
- 03** Registrar una recomendación operativa
- 04** Lanzar un workflow o crear una orden

No está desplegada en el demo actual; es el siguiente incremento lógico.

Fuente: docs.databricks.com/aws/en/dev-tools/databricks-apps/genie

Capacidades actuales y evolución posible

Un roadmap honesto: probado hoy frente a extensiones futuras

DESPLEGADO Y VALIDADO

- ✓ **Tablas Delta y workflow serverless**
- ✓ **Semantic View + Metric View**
- ✓ **AI/BI Dashboard publicado**
- ✓ **Genie Agent con conversación real**
- ✓ **5 SQL de referencia + 5 benchmarks**
- ✓ **Resultado de benchmark: 100 % (5/5)**
- ✓ **Descubrimiento desde Genie One**
- ✓ **GitHub + Automation Bundle reproducible**

SIGUIENTES OPCIONES

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| App operativa | Insight → workflow/acción |
| Agent mode | Investigaciones multiconsulta |
| Archivos en Volumes | Cruzar datos y documentos |
| Conexiones externas | Drive, Slack, Microsoft 365... |
| Companion Genie | Exploración desde el dashboard |
| Integración externa | Conversation API o embedding |

Recomendación: priorizar la App solo cuando el cliente quiera cerrar el ciclo de acción.

Cómo compartir correctamente el demo

El canal depende de quién lo recibe y para qué

NEGOCIO

Compartir en Databricks

Dashboard publicado + Genie Agent + permisos
Consumo desde Genie One

EQUIPO TÉCNICO

Entregar el repositorio

Código, tests, definición del dashboard,
configuración Genie y documentación

OTRO WORKSPACE

Desplegar el Automation Bundle

El bundle reproduce jobs y dashboard;
el script configura el Genie Agent

USUARIO EXTERNO

PDF, vídeo o integración

Embedding autenticado, App o Conversation API
según identidad y permisos

Regla práctica: negocio consume recursos publicados; tecnología recibe repo + bundle.

Fuente: docs.databricks.com/aws/en/dashboards/share/

Una prueba de viabilidad que demuestra un patrón escalable

Gobierno + BI + conversación + camino a la acción

CONFIABLE

Métricas y fuentes gobernadas

CONVERSACIONAL

Preguntas y follow-ups de negocio

REPRODUCIBLE

Repo, tests y Automation Bundle

Siguiente decisión

Validar el patrón con datos y usuarios reales; añadir una App solo si hay una acción operativa que cerrar.

¿Qué decisión de negocio queremos acelerar primero?

Anexo técnico · implementación del demo

Job serverless, notebooks, lenguajes y controles que sostienen la experiencia

JOB SERVERLESS · 4 TAREAS

01

01_setup_and_generate_data.py

Crea el schema y publica tres tablas Delta sintéticas.

02

02_transform_and_publish.py

Calcula KPI diario y publica Semantic View y Metric View.

03

03_data_quality_checks.py

Valida conteos, claves, rangos y contrato del dataset.

04

04_demo_validation.py

Comprueba las vistas y emite la evidencia final del workflow.

Stack real

- Python 3.11/3.12
- PySpark + Spark SQL
- Delta Lake + Unity Catalog
- Databricks SDK
- Automation Bundle · GitHub Actions

Quality gates

- ✓ Ruff + Mypy
- ✓ Pytest: 25 passed · 91 % cobertura
- ✓ Smoke test + integración opt-in
- ✓ 16 controles remotos
- ✓ Benchmark Genie: 5/5

Cómo reproducirlo por entorno Databricks

Mismo repositorio y bundle; cambian el target, los permisos y la autenticación

DATABRICKS FREE EDITION

Target	dev · modo development
Compute	exclusivamente serverless
Datos	catalog workspace · schema aislado
SQL	warehouse existente · 2X-Small
Auth	OAuth U2M interactivo
Uso	prueba individual sujeta a fair-use

DATABRICKS ENTERPRISE

Target	enterprise · modo production
Compute	serverless recomendado
Datos	catalog/schema corporativos autorizados
SQL	warehouse existente con CAN USE
Auth	U2M local · M2M en CI/CD
Gobierno	mínimo privilegio y permisos de bundle

1 · CLONAR + UV SYNC → 2 · AUTH + VARIABLES → 3 · VALIDATE + DEPLOY + RUN → 4 · GENIE + SMOKE TEST

Detalle reproducible: README.md · docs.databricks.com/aws/en/dev-tools/bundles/

Guía interna · recorrido recomendado

USO INTERNO

Última diapositiva opcional; puede eliminarse antes de compartir la versión con cliente

01 Contexto

Explicar objetivo y datos sintéticos

02 KPIs

Detectar desviación en Executive Overview

03 Diagnóstico

Bajar a fiabilidad e instalaciones

04 Pregunta

Consultar los tres riesgos en Genie

05 Evidencia

Mostrar SQL, tabla y gráfico

06 Confianza

Abrir Benchmark 5/5

07 Escala

Enseñar Genie One y compartir

08 Acción

Proponer App como siguiente paso

ELIMINAR ESTA DIAPOSITIVA SI EL ARCHIVO SE ENVÍA DIRECTAMENTE AL CLIENTE